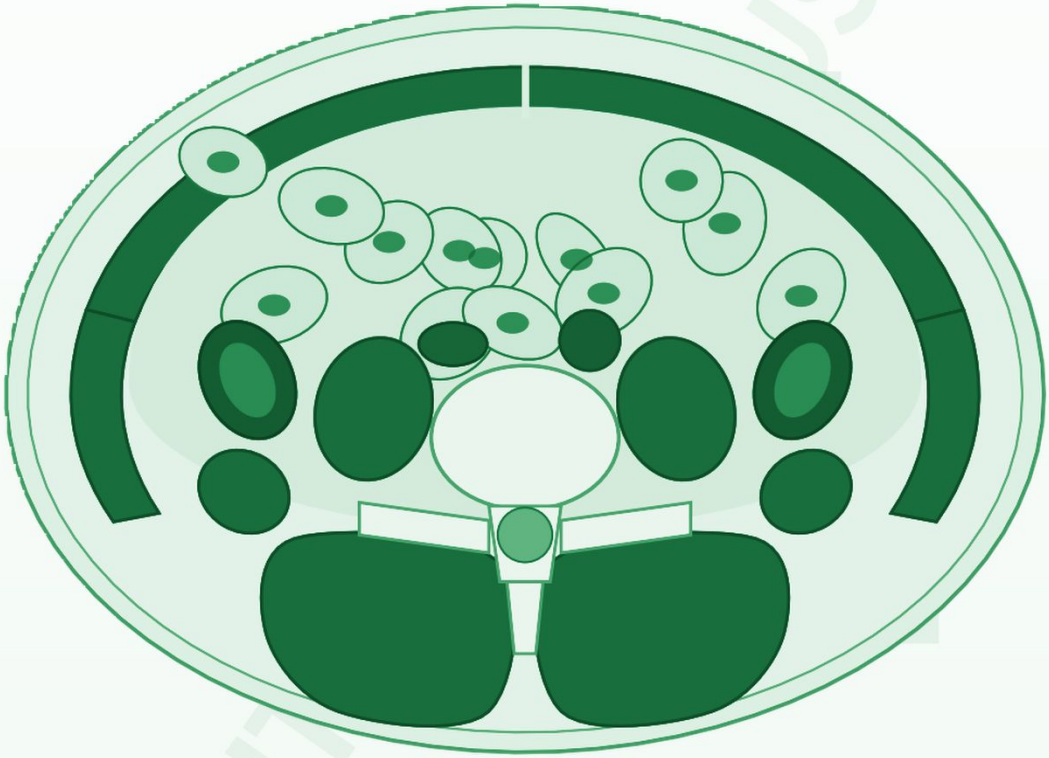
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

*Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition*

41



## FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 41

# Dénutrition

Dénutrition protéino-énergétique (critères HAS, physiopathologie du jeûne et de l'agression, conséquences, dépistage) et syndrome de renutrition inappropriée

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

# Chapitre 41 – Dénutrition

*Formules, définitions et valeurs repères*

*Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions (dénutrition, malnutrition, cachexie, sarcopénie, hypercatabolisme, marasme et kwashiorkor, malnutrition aiguë sévère, critères GLIM, syndrome de renutrition inappropriée), les critères et scores (HAS et FFN 2019, HAS 2021, sévérité, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, NICE 2006, ASPEN 2020), les formules avec leurs unités et un exemple chiffré tiré du cours (IMC, pourcentage de perte de poids, poids idéal de Lorentz, NRI, GNRI, bilan azoté, besoins énergétiques et protéiques, nutrition entérale et parentérale, paliers de renutrition, pourcentage de baisse du phosphore) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.*

## Sommaire de la fiche

41.3 Cadre général : définitions, épidémiologie, réserves, jeûne et agression....2
41.3.1 Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor ; malnutrition aiguë de l'enfant (OMS)....3
41.3.1 Conséquences et dépistage : poids, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, biologie....4
41.3.1 Diagnostic et sévérité : HAS 2019 (enfant, adulte < 70 ans), HAS 2021 (≥ 70 ans), GLIM 2019....6
41.3.1 Stratégie de prise en charge : besoins, enrichissement, CNO, nutrition entérale et parentérale, suivi....7
41.3.2 Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : définition, physiopathologie, patients à risque....8
41.3.2 Prévention, progression des apports, surveillance et traitement du SRI....9
41.9 et études de cas : calculs corrigés....10

## 41.3 Cadre général : définitions, épidémiologie, réserves, jeûne et agression

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Dénutrition (HAS et FFN, 2019)** | état résultant d'un bilan énergétique et/ou protéique négatif, qui entraîne des modifications mesurables des fonctions et/ou de la composition corporelle et qui est associé à une aggravation du pronostic des maladies ; la dénutrition protéino-énergétique (DPE) associe un déficit d'énergie et de protéines |
| **Malnutrition** | tout déséquilibre nutritionnel, par défaut (dénutrition, carences en micronutriments) ou par excès (surpoids, obésité) ; en anglais, malnutrition désigne le plus souvent la dénutrition |
| **Maigreur** | faible corpulence (IMC bas) : constitutionnelle (stable, sans perte de poids, sans retentissement : ce n'est pas une dénutrition) ou pathologique (secondaire à une perte de poids : c'est une dénutrition) |
| **Cachexie** | perte de masse musculaire, avec ou sans perte de masse grasse, liée à une maladie chronique inflammatoire (cancer, insuffisance cardiaque, BPCO, insuffisance rénale) ; incomplètement corrigée par la renutrition seule |
| **Sarcopénie** | diminution de la force et de la masse musculaires (EWGSOP2, 2019, chapitre 22), primaire (âge) ou secondaire (maladie, inactivité, dénutrition) ; après 70 ans, une sarcopénie confirmée (force et masse diminuées) est un critère phénotypique de dénutrition (HAS 2021) |
| **Agression** | réponse de l'organisme à une infection, une chirurgie, un traumatisme ou une maladie inflammatoire : cytokines, hormones de contre-régulation (cortisol, glucagon, catécholamines), hypercatabolisme |
| **Bilan azoté** | différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé ; négatif en cas de perte de protéines corporelles |
| **Jeûne simple (adapté)** | insuline basse, lipolyse, cétose, épargne protéique (azote urinaire abaissé à 3 à 5 g/j) : perte surtout de graisse, tableau du marasme |
| **Jeûne d'agression** | pas d'épargne protéique (15 à 25 g d'azote par jour), albumine basse : tableau proche du kwashiorkor |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Azote et protéines** | **protéines (g) = N (g) × 6,25 ; 1 g de N ≈ 30 g de muscle** | M. Jean-Paul F. : 60 g de protéines / 6,25 = 9,6 g de N |
| **Azote uréique urinaire** | **N uréique (g/j) = urée urinaire (g/j) × 28 / 60** | M. Jean-Paul F. : 28 × 28 / 60 = 13,1 g de N/j |
| **Bilan azoté** | **bilan (g N/j) = N apporté − (N uréique + 4) ; le terme 4 g couvre les pertes non uréiques (urines, selles, peau)** | M. Jean-Paul F. : 9,6 − (13,1 + 4) = − 7,5 g N/j, soit 7,5 × 6,25 ≈ 47 g de protéines et 7,5 × 30 ≈ 225 g de muscle par jour |
| **Énergie des réserves** | **énergie (kcal) = masse (g) × 4 (glycogène, protéines) ou × 9 (triglycérides)** | adulte de 70 kg : 500 × 4 = 2 000 kcal ; 6 000 × 4 = 24 000 kcal ; 12 000 × 9 = 108 000 kcal |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Personnes dénutries en France | ≈ 2 millions |
| Personnes âgées dénutries | 4 à 10 % à domicile ; 15 à 38 % en EHPAD ; 30 à 70 % à l'hôpital |
| Réserves d'un adulte de 70 kg | glycogène ≈ 0,5 kg (≈ 2 000 kcal) ; protéines mobilisables ≈ 6 kg (≈ 24 000 kcal) ; triglycérides ≈ 12 kg (≈ 108 000 kcal) |
| Azote urinaire | jeûne adapté ≈ 3 à 5 g N/j ; agression 15 à 25 g N/j |
| Équivalences azotées | 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle |

**À RETENIR**

▸ Un poids normal ou élevé n'exclut pas une dénutrition : un patient obèse qui maigrit vite, ou un patient œdémateux, peut être dénutri avec un IMC supérieur à 25 kg/m². L'organisme n'a pas de réserve de protéines : toute protéine perdue est une protéine fonctionnelle (muscle, enzymes, immunité).

## 41.3.1 Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor ; malnutrition aiguë de l'enfant (OMS)

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Carence d'apport** | apports insuffisants : anorexie, problèmes dentaires, dysphagie, isolement, précarité, régimes restrictifs |
| **Hypercatabolisme** | augmentation de la dégradation des protéines (et souvent de la dépense énergétique) au cours d'une agression, proportionnelle à sa gravité ; les besoins protéiques augmentent plus que les besoins énergétiques |
| **Malabsorption et pertes** | défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique exocrine, grêle court, maladie de Crohn) ou pertes anormales (rein, peau, fistules) |
| **Marasme** | forme non œdémateuse de la malnutrition grave, par carence globale (énergie et protéines) prolongée, souvent avant 1 an ; fonte de la graisse puis des muscles, pas d'œdème, albumine normale ou peu diminuée, enfant éveillé et affamé (adaptation au jeûne conservée) |
| **Kwashiorkor** | forme œdémateuse de la malnutrition grave de l'enfant : apport protéique insuffisant et agression (infections), souvent entre 1 et 3 ans ; œdèmes bilatéraux prenant le godet, foie gros stéatosique, peau en « peinture écaillée », cheveux décolorés, albumine très basse, apathie |
| **Kwashiorkor marasmique** | forme mixte associant amaigrissement sévère et œdèmes ; la plus grave ; les œdèmes masquent la perte de poids |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Malnutrition aiguë sévère (OMS, 6 à 59 mois)** | un seul critère suffit : poids pour taille < − 3 z, périmètre brachial < 115 mm ou œdèmes bilatéraux |
| **F-75, F-100, ATPE** | laits thérapeutiques de l'OMS à 75 et 100 kcal pour 100 mL ; ATPE : aliment thérapeutique prêt à l'emploi (≈ 500 kcal par sachet de 92 g) |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Volume de lait thérapeutique** | **volume (mL) = énergie (kcal) / densité (0,75 kcal/mL pour F-75 ; 1,0 pour F-100)** | Kofi, 9,0 kg : F-75 à 100 kcal/kg/j = 900 kcal ; 900 / 0,75 = 1 200 mL = 8 biberons de 150 mL |
| **Nombre de sachets d'ATPE** | **sachets = énergie (kcal/j) / 500** | Kofi, poids sec 8,1 kg : 150 à 200 kcal/kg/j = 1 215 à 1 620 kcal, soit 2,4 à 3,2 sachets par jour |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Malnutrition aiguë sévère (OMS) | poids/taille < − 3 z ; PB < 115 mm ; ou œdèmes bilatéraux |
| Malnutrition aiguë modérée (OMS) | poids/taille entre − 3 et − 2 z ; PB 115 à < 125 mm |
| F-75 ; F-100 | 75 kcal/100 mL ; 100 kcal/100 mL |
| ATPE | 500 kcal par sachet de 92 g |
| Apport protéique en cas d'hypercatabolisme | 1,2 à 1,5 g/kg/j, parfois davantage (réanimation, brûlé) |

**À RETENIR**

► Chez l'adulte, la dénutrition par carence pure ressemble au marasme (anorexie mentale, personne âgée isolée) et la dénutrition d'agression ressemble au kwashiorkor (réanimation, sepsis). Les mécanismes s'additionnent souvent chez un même patient : il faut les identifier un par un.

## 41.3.1 Conséquences et dépistage : poids, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, biologie

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Spirale de la dénutrition (Ferry, 1993)** | cercle vicieux décrit chez la personne âgée : un événement aigu baisse les apports et augmente les besoins ; la dénutrition affaiblit l'immunité et les muscles ; infections et chutes diminuent encore l'autonomie et l'appétit, jusqu'à la dépendance |
| **EPA** | évaluation des prises alimentaires sur une échelle de 0 à 10 ; < 7 : apports insuffisants |
| **MNA-SF** | Mini Nutritional Assessment, forme courte : 6 questions, 14 points (A apports, B perte de poids, C motricité, D maladie aiguë ou stress, E troubles neuropsychologiques, F1 IMC ou F2 mollet), validé chez la personne âgée |
| **NRI** | Nutritional Risk Index : albumine et rapport poids actuel / poids habituel |
| **GNRI** | Geriatric Nutritional Risk Index : albumine et poids rapporté au poids idéal de Lorentz (rapport plafonné à 1) |
| **Albumine** | protéine plasmatique synthétisée par le foie, demi-vie ≈ 20 jours ; abaissée aussi par l'inflammation (à lire avec la CRP) ; critère de sévérité seulement, dosée par immunonéphélométrie ou immunoturbidimétrie |
| **Transthyrétine (préalbumine)** | protéine de transport de la thyroxine, demi-vie ≈ 2 jours : marqueur de suivi rapide de la renutrition |

## Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **IMC** | **IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)** | Mme Odette M. : 50,5 / 1,58² = 50,5 / 2,4964 = 20,2 kg/m² |
| **Perte de poids** | **perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100** | Mme Odette M. : (57,0 − 50,5) / 57,0 = 6,5 / 57,0 = 11,4 % en 6 mois |
| **Poids pour un IMC donné** | **poids (kg) = IMC × taille² (m²)** | Mme Odette M. : IMC 22 → 22 × 2,4964 = 54,9 kg ; IMC 20 → 49,9 kg |
| **Poids idéal de Lorentz** | **homme : T − 100 − (T − 150) / 4 ; femme : T − 100 − (T − 150) / 2,5 (T en cm)** | Mme Odette M. : 158 − 100 − (158 − 150) / 2,5 = 58 − 3,2 = 54,8 kg |
| **NRI** | **NRI = 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel** | M. Alain R. : 1,519 × 33 + 41,7 × 66,0 / 80,0 = 50,1 + 34,4 = 84,5 : risque modéré |
| **GNRI** | **GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal (rapport ramené à 1 s'il le dépasse)** | Mme Odette M. : 1,489 × 32 + 41,7 × 50,5 / 54,8 = 47,6 + 38,4 = 86,1 : risque modéré |
| **MNA-SF** | **somme des points des items A à F** | Mme Odette M. : 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 = 5/14 : dénutrition probable |

## Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EPA | 0 à 10 ; < 7 = apports insuffisants |
| MNA-SF (0 à 14) | 12 à 14 normal ; 8 à 11 à risque ; 0 à 7 dénutrition probable |
| MNA-SF, item F1 (IMC) | < 19 : 0 ; 19 à < 21 : 1 ; 21 à < 23 : 2 ; ≥ 23 : 3 (F2 mollet : < 31 cm : 0 ; ≥ 31 cm : 3) |
| MNA complet (0 à 30) | ≥ 24 normal ; 17 à 23,5 risque ; < 17 mauvais état nutritionnel |
| NRI | > 100 normal ; 97,5 à 100 léger ; 83,5 à 97,5 modéré ; < 83,5 sévère |
| GNRI | > 98 pas de risque ; 92 à 98 faible ; 82 à < 92 modéré ; < 82 majeur |
| Albumine | 35 à 50 g/L, demi-vie ≈ 20 jours |
| Transthyrétine ; RBP ; transferrine | 0,25 à 0,35 g/L, demi-vie ≈ 2 jours ; RBP ≈ 12 h ; transferrine ≈ 8 jours |
| CRP | < 5 mg/L |

**À RETENIR**

► Le premier geste du dépistage est de peser le patient et de calculer la perte de poids. L'albumine ne se lit jamais sans la CRP : une inflammation l'abaisse indépendamment de l'état nutritionnel.

## 41.3.1 Diagnostic et sévérité : HAS 2019 (enfant, adulte < 70 ans), HAS 2021 (≥ 70 ans), GLIM 2019

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **GLIM (2019)** | Global Leadership Initiative on Malnutrition (ESPEN, ASPEN, sociétés asiatique et latino-américaine) : critères internationaux de diagnostic, au moins 1 critère phénotypique et au moins 1 critère étiologique ; adaptés par la HAS et la FFN en 2019 (enfant, adulte de moins de 70 ans) et en 2021 (70 ans et plus) |
| **Critère phénotypique (1 suffit)** | conséquence mesurable : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² (18 à 69 ans), < 22 kg/m² (≥ 70 ans), < IOTF 18,5 (enfant) ; réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires (≥ 70 ans : sarcopénie confirmée) |
| **Critère étiologique (1 suffit)** | cause : prise alimentaire réduite d'au moins 50 % pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; agression (pathologie aiguë, chronique évolutive ou maligne évolutive) |
| **Critères propres à l'enfant** | phénotype : aussi la stagnation pondérale ; sévérité : IMC < IOTF 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, infléchissement de la courbe de taille |
| **Diagnostic PES** | diagnostic diététique formulé selon la terminologie internationale de diététique et nutrition (TIDN, ex-IDNT) : Problème, Étiologie, Signes et symptômes ; demandé par le guide 2025 |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Démarche diagnostique** | **dénutrition = au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère étiologique ; sévérité = la plus grave trouvée (1 critère sévère suffit)** | Mme Odette M., 82 ans : IMC 20,2, perte 11,4 %, albumine 32 g/L → dénutrition modérée (HAS 2021) |
| **Sévérité par la perte de poids** | **perte en 6 mois : 10 à < 15 % modérée ; ≥ 15 % sévère** | M. Alain R. : 14 / 80 = 17,5 % → sévère, malgré un IMC de 21,3 |
| **Perte de poids de l'enfant** | **même formule que chez l'adulte** | Chloé, 6 ans : (20,0 − 17,8) / 20,0 = 2,2 / 20,0 = 11,0 % en 6 mois → dénutrition modérée |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modérée, 18 à 69 ans | 17 < IMC < 18,5 ; perte ≥ 5 et < 10 % en 1 mois ou ≥ 10 et < 15 % en 6 mois ; albumine > 30 et < 35 g/L |
| Sévère, 18 à 69 ans | IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois, ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albumine ≤ 30 g/L |
| Modérée, ≥ 70 ans | IMC 20 à < 22 ; albumine 30 à < 35 g/L ; mêmes pertes de poids |
| Sévère, ≥ 70 ans | IMC < 20 ; albumine < 30 g/L ; mêmes pertes de poids |
| Enfant, sévère | IMC < IOTF 17 |
| Sarcopénie (EWGSOP2, 2019) | force de préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; lever de chaise > 15 s pour 5 levers |

**À RETENIR**

► Trois règles : il faut un phénotype et une étiologie ; l'albumine ne sert pas au diagnostic, seulement à la sévérité ; un seul critère sévère suffit pour classer la dénutrition en sévère.

## 41.3.1 Stratégie de prise en charge : besoins, enrichissement, CNO, nutrition entérale et parentérale, suivi

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Enrichissement** | ajout d'aliments riches en énergie et en protéines (lait en poudre, fromage, crème, œufs) aux plats habituels, sans augmenter le volume |
| **CNO** | complément nutritionnel oral : denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, à prendre à distance des repas |
| **Nutrition entérale (NE)** | administration d'un mélange nutritif dans le tube digestif par une sonde (nasogastrique ou gastrostomie), si l'intestin fonctionne |
| **Gastrostomie** | abouchement de l'estomac à la peau permettant de poser une sonde de nutrition entérale de longue durée |
| **Nutrition parentérale (NP)** | administration de nutriments par voie veineuse, quand le tube digestif ne peut pas être utilisé |
| **Stratégie (HAS 2007)** | traiter la cause ; voie orale d'abord (conseils, enrichissement, CNO), puis NE si l'intestin est fonctionnel, NP sinon ; réévaluer régulièrement |
| **CLAN** | comité de liaison en alimentation et nutrition d'un établissement de santé |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Besoins énergétiques** | **énergie (kcal/j) = poids (kg) × 30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ou × 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans)** | Mme Odette M., 50,5 kg : 30 × 50,5 = 1 515 à 40 × 50,5 = 2 020 kcal/j ; M. Alain R., 66,0 kg : 1 980 à 2 310 kcal/j |
| **Besoins protéiques** | **protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j** | Mme Odette M. : 1,2 × 50,5 = 60,6 à 1,5 × 50,5 = 75,8 g/j ; M. Alain R. : 79,2 à 99,0 g/j |
| **Besoins en cas d'escarre** | **énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,25 à 1,5 g/kg/j** | Mme Germaine L., 43 kg : 1 290 à 1 505 kcal/j ; 1,25 × 43 = 53,8 à 1,5 × 43 = 64,5 g/j |
| **Apports après enrichissement** | **apports enrichis = apports actuels + enrichissement** | Mme Odette M. : 1 100 + 460 = 1 560 kcal ; 45 + 22,5 = 67,5 g de protéines |
| **Volume et débit de NE** | **volume (mL) = énergie (kcal) / densité (kcal/mL) ; débit (mL/h) = volume / durée (h) ; protéines = volume × teneur (g/100 mL) / 100** | M. Jean-Paul F. : 1 890 / 1,5 = 1 260 mL ; 1 260 × 7,5 / 100 = 94,5 g ; 1 260 / 20 = 63 mL/h |
| **Eau à ajouter en NE** | **eau à ajouter = 30 mL/kg × poids − eau du mélange** | M. Robert N., 56 kg : 30 × 56 = 1 680 mL − 924 mL ≈ 750 mL |
| **Énergie d'une poche de NP** | **énergie = glucose × 4 + lipides × 9 + acides aminés × 4** | M. Paul V. : 200 × 4 + 60 × 9 + 90 × 4 = 800 + 540 + 360 = 1 700 kcal (1 700 / 58 = 29,3 kcal/kg/j) |
| **Rapport kcal non protéiques / azote** | **N = acides aminés / 6,25 ; rapport = (énergie totale − énergie des acides aminés) / N** | M. Paul V. : 90 / 6,25 = 14,4 g N ; 1 340 / 14,4 = 93 kcal/g N |
| **Débit de glucose** | **débit (mg/kg/min) = glucose (mg) / poids (kg) / durée (min)** | M. Paul V. : 200 000 / 58 / 1 440 = 2,4 mg/kg/min |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ; 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans) |
| Protéines | 1,2 à 1,5 g/kg/j |

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CNO | ≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (2 unités, à distance des repas) |
| Voie d'abord de la NE | sonde nasogastrique < 4 semaines ; gastrostomie > 4 semaines ; patient en position 30 à 45° |
| Pesée, ≥ 70 ans, à l'hôpital | à l'entrée, au moins 1 fois par semaine et à la sortie |
| Pesée, ≥ 70 ans, en EHPAD | à l'entrée, au moins 1 fois par mois et à la sortie |
| Jeûne nocturne | à limiter (EHPAD « Les Tilleuls » : 18 h → 8 h = 14 h) |

**À RETENIR**

► La voie orale est toujours essayée en premier, sauf contre-indication ; la nutrition entérale est préférée à la parentérale tant que l'intestin fonctionne. Un CNO se prend à distance des repas, pour s'ajouter aux apports et non les remplacer.

## 41.3.2 Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : définition, physiopathologie, patients à risque

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **SRI** | syndrome de renutrition inappropriée : troubles hydroélectrolytiques et métaboliques lors de la reprise des apports chez un patient dénutri ; survient en 2 à 5 jours |
| **Définition de l'ASPEN (2020)** | baisse de la phosphatémie, de la kaliémie et/ou de la magnésémie dans les 5 jours qui suivent la reprise (ou une augmentation importante) des apports énergétiques ; légère 10 à 20 %, modérée 20 à 30 %, sévère > 30 % et/ou défaillance d'organe due à ces baisses ou à une carence en thiamine |
| **Physiopathologie** | au jeûne, les stocks intracellulaires de P, K, Mg et thiamine s'épuisent alors que les taux sanguins restent souvent normaux ; la renutrition glucidique augmente l'insuline : entrée cellulaire de P, K, Mg, consommation de thiamine, rétention hydrosodée |
| **Thiamine** | vitamine B1 ; coenzyme (thiamine pyrophosphate) de la pyruvate déshydrogénase, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase ; sa carence aiguë donne l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke |
| **Complications du SRI** | insuffisance respiratoire, arythmies, insuffisance cardiaque, œdèmes, rhabdomyolyse, hémolyse, confusion, Gayet-Wernicke, mort subite |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| NICE 2006 : un critère suffit | IMC < 16 kg/m² ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 10 jours ; K, P ou Mg bas avant la renutrition |
| NICE 2006 : ou deux critères | IMC < 18,5 kg/m² ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 5 jours ; alcool ou médicaments (insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques) |
| NICE 2006 : risque extrême | IMC < 14 kg/m² ou apports quasi nuls > 15 jours |
| ASPEN 2020 : risque élevé (1 critère) | IMC < 16 ; perte ≥ 7,5 % en 3 mois ou > 10 % en 6 mois ; apports nuls ≥ 7 jours ; électrolytes nettement bas |
| ASPEN 2020 : risque modéré (2 critères) | IMC 16 à 18,5 ; perte 5 % en 1 mois ; apports nuls 5 à 6 jours |
| Gravité ASPEN (baisse en ≤ 5 jours) | 10 à 20 % légère ; 20 à 30 % modérée ; > 30 % et/ou défaillance d'organe sévère |

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Phosphatémie ; kaliémie ; magnésémie | 0,80 à 1,45 mmol/L ; 3,5 à 5,0 mmol/L ; 0,75 à 1,00 mmol/L |
| Hypophosphatémie sévère | < 0,32 mmol/L |

**À RETENIR**

► Un ionogramme normal avant la renutrition ne protège pas du SRI : les stocks intracellulaires sont vides alors que les taux sanguins sont encore normaux.

## 41.3.2 Prévention, progression des apports, surveillance et traitement du SRI

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Prévention du SRI** | repérer le risque (NICE, ASPEN) ; thiamine avant le glucose ; débuter bas et augmenter progressivement ; supplémenter en P, K, Mg ; surveiller P, K, Mg et le poids |
| **Traitement du SRI** | réduire les apports, thiamine IV à forte dose, P, K, Mg IV, restriction hydrosodée, scope, dosages toutes les 12 h, puis reprise progressive |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Premier palier de renutrition** | **énergie (kcal/j) = poids × 10 kcal/kg/j (5 kcal/kg/j si risque extrême)** | M. Thierry L., 54 kg : 10 × 54 = 540 kcal/j ; M. Alain R., 66,0 kg : 660 kcal/j |
| **Progression des apports** | **palier suivant = palier précédent + 5 kcal/kg/j, jusqu'aux besoins en 4 à 7 jours** | M. Thierry L. : 540 (J1-J2), 810 (J3), 1 080 (J4), 1 350 (J5), 1 620 kcal/j (J6-J7) = 30 × 54 ; M. Alain R. : 660, 990, 1 320, 1 650, 1 980 kcal/j (J6) |
| **Débit de la NE de départ** | **débit (mL/h) = énergie / densité / 24** | M. Alain R. : 660 / 1 / 24 = 27,5 mL/h |
| **Baisse d'un électrolyte** | **baisse (%) = (valeur initiale − valeur basse) / valeur initiale × 100** | M. Thierry L., J3 : P (0,84 − 0,72) / 0,84 = 14,3 % ; Mme Sylvie K., J2 : P (0,90 − 0,31) / 0,90 = 65,6 % |
| **Supplémentation électrolytique (NICE)** | **P 0,3 à 0,6 mmol/kg/j ; K 2 à 4 mmol/kg/j ; Mg 0,2 mmol/kg/j IV (0,4 per os)** | M. Thierry L., 54 kg : P 16,2 à 32,4 mmol/j ; K 108 à 216 mmol/j ; Mg 10,8 mmol/j IV |
| **Apport rapporté au poids** | **kcal/kg/j = énergie / poids** | Mme Sylvie K. : 2 000 / 48 = 41,7 kcal/kg/j d'emblée, plus de 8 fois les 5 kcal/kg/j du risque extrême (5 × 48 = 240 kcal/j) ; reprise après SRI à 10 × 48 = 480 kcal/j (− 76 %, ASPEN 2020) |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Énergie de départ (NICE) | ≤ 10 kcal/kg/j ; 5 kcal/kg/j si risque extrême ; besoins couverts en 4 à 7 jours |
| Énergie de départ (ASPEN 2020) | 100 à 150 g de glucose ou 10 à 20 kcal/kg les 24 premières heures, puis + 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours |
| Thiamine | NICE : 200 à 300 mg/j pendant 10 jours ; ASPEN : 100 mg avant, puis 100 mg/j pendant 5 à 7 jours ou plus |
| Surveillance (haut risque) | P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours ; poids quotidien (une prise > 1 kg/j évoque une rétention hydrosodée) |

**À RETENIR**

► Mme Sylvie K. (2 000 kcal/j d'emblée, sans thiamine) perd 65,6 % de sa phosphatémie en 48 h : SRI sévère ; M. Thierry L. (paliers de 540 kcal/j) ne perd que 14,3 % : la progression prudente protège.

## 41.9 et études de cas : calculs corrigés

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Mme Odette M., 82 ans, 1,58 m, 50,5 kg (57,0 kg il y a 6 mois)** | **IMC = 50,5 / 2,4964 = 20,2 ; perte = 6,5 / 57,0 = 11,4 % ; GNRI 86,1 ; MNA-SF 5/14** | dénutrition modérée (HAS 2021) ; besoins 1 515 à 2 020 kcal/j, 60,6 à 75,8 g de protéines |
| **M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, 80,0 → 66,0 kg en 6 mois** | **IMC = 66,0 / 3,0976 = 21,3 ; perte = 14 / 80,0 = 17,5 % ; NRI 84,5** | dénutrition sévère (HAS 2019) ; haut risque de SRI (perte > 15 %) |
| **M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, 66,0 → 54,0 kg en 4 mois** | **IMC = 54,0 / 3,24 = 16,7 ; perte = 12 / 66,0 = 18,2 %** | apports quasi nuls 12 jours, alcool : haut risque de SRI ; J3 : P − 14,3 %, K (3,6 − 3,3) / 3,6 = − 8,3 %, Mg (0,76 − 0,70) / 0,76 = − 7,9 % |
| **Mme Sylvie K., 63 ans, 1,62 m, 58,0 → 48,0 kg en 3 mois** | **IMC = 48,0 / 2,6244 = 18,3 ; perte = 10 / 58,0 = 17,2 %** | apports quasi nuls 3 semaines (> 15 j) : risque extrême de SRI, départ à 240 kcal/j ; J0 → J2 : P − 65,6 %, K (3,9 − 2,8) / 3,9 = − 28,2 %, Mg (0,80 − 0,55) / 0,80 = − 31,3 % : SRI sévère ; + 3 kg en 48 h |
| **M. Jean-Paul F., 68 ans, 1,74 m, 70 → 63 kg en 1 mois** | **IMC = 63 / 3,0276 = 20,8 ; perte = 7 / 70 = 10,0 % en 1 mois** | dénutrition sévère (perte ≥ 10 % en 1 mois, albumine 24 g/L) ; bilan azoté − 7,5 g N/j ; NE 30 × 63 = 1 890 kcal, 1,5 × 63 = 94,5 g |
| **M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg** | **IMC = 56 / 2,89 = 19,4 ; besoins 1 680 à 2 240 kcal, 67,2 à 84,0 g** | NE 1 200 mL à 1,5 kcal/mL et 6 g/100 mL = 1 800 kcal et 72 g, 1 200 / 12 = 100 mL/h |
| **Mme Lucienne B., 88 ans, 1,55 m, 46 → 41 kg en 6 mois** | **IMC = 41 / 2,4025 = 17,1 ; perte = 5 / 46 = 10,9 %** | dénutrition sévère (IMC < 20, albumine 28 g/L) ; haut risque de SRI (2 critères) ; besoins 1 230 à 1 640 kcal/j, 49,2 à 61,5 g ; J1 : 10 × 41 = 410 kcal |
| **M. Henri D., 79 ans, 1,68 m, 63 → 58 kg en 6 mois** | **IMC = 58 / 2,8224 = 20,5 ; perte = 5 / 63 = 7,9 %** | dénutrition sévère (albumine 29 g/L) ; préhension 22 kg ; besoins 1 740 à 2 320 kcal/j, 69,6 à 87,0 g |
| **Mme Yasmina T., 34 ans, 1,62 m, 84 → 72 kg en 3 mois après sleeve** | **IMC = 72 / 2,6244 = 27,4 ; perte = 12 / 84 = 14,3 %** | dénutrition sévère (albumine 29 g/L) malgré un IMC élevé ; Gayet-Wernicke |
| **Audit d'un service de médecine** | **pesés 78 / 120 = 65 % ; dénutris 31 / 78 = 39,7 % ; plan nutritionnel 12 / 31 = 38,7 %** | |
| **EHPAD « Les Tilleuls », 90 résidents** | **dénutris 23 / 90 = 25,6 % ; sévères 7 / 90 = 7,8 % des résidents, 7 / 23 = 30,4 % des dénutris** | CNO : 7 × 2 × 30 = 420 unités par mois |
| **Potage enrichi (EHPAD « Les Tilleuls »)** | **80 + 54 + 76 + 60 = 270 kcal ; 2 + 5,4 + 5,6 + 0,5 = 13,5 g de protéines** | pour 23 résidents : 23 × 15 = 345 g de lait en poudre, 23 × 20 = 460 g d'emmental et 460 g de crème |